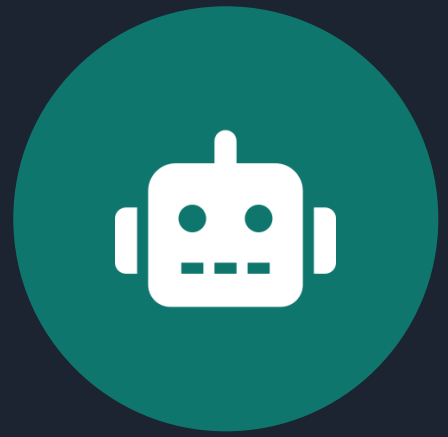
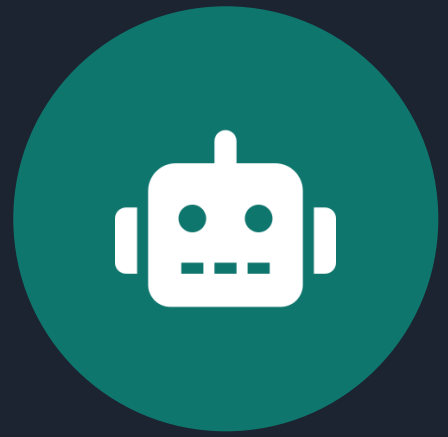
Modelado semántico de Power BI asistido por IA con Github Copilot y MCP



MODELADO SEMÁNTICO DE POWER BI CON GITHUB COPILOT Y MCP

Tema 1

Fundamentos: GitHub Copilot, agentes y MCP para Power BI



Del asistente que sugiere al agente que trabaja sobre el modelo semántico

Hello!

Ronald Ramos

BI Consultant

MCT and Data Analyst Associate



Ronald Steven Ramos Ramírez

© Copyright Microsoft Corporation. All rights reserved.

Ahora ustedes:



Quién son

Nombre, cargo y área en la que trabajan.



Su Power BI hoy

Para qué lo usan y qué tan grandes son sus modelos.



Su experiencia con IA

¿Han usado VS Code, GitHub Copilot u otro asistente? De 0 a 5.



Qué quieren llevarse

Un problema real que les gustaría resolver con lo que aprendan.

El curso completo: 4 días, 8 temas

Día	Tema	Qué van a lograr
1	1. Fundamentos: Copilot, agentes y MCP	Entender cómo trabaja el agente y dejar el entorno en marcha
1	2. Configuración y conexión	Conectarse a Desktop, a carpetas PBIP y en modo solo lectura
2	3. Exploración y diagnóstico	Encontrar con lenguaje natural los problemas de un modelo
2	4. Ingeniería de instrucciones	Escribir prompts e instrucciones que den resultados confiables
3	5. Creación y modificación del modelo	Corregir relaciones, tablas y propiedades con el agente
3	6. DAX asistido por IA	Crear, explicar y validar medidas contra valores esperados
4	7. PBIP, TMDL y Git	Controlar versiones y revisar cada cambio del agente
4	8. Masivo, documentación y gobierno	Documentar, aplicar seguridad y cerrar con el laboratorio final

Cada tema: 60 minutos de teoría y demostración + 60 minutos de laboratorio, sobre el mismo modelo de Tiendas Andinas

Agenda del tema

1. **Punto de partida**
   Repaso del modelo, consultas DAX y Tiendas Andinas
2. **GitHub Copilot y el modo agente**
   Chat, herramientas y ciclo de trabajo
3. **Model Context Protocol**
   El estándar que conecta la IA con sistemas
4. **Power BI Authoring MCP server**
   Arquitectura, herramientas, alcance y límites
5. **El entorno de trabajo**
   Cada pieza: qué es, para qué sirve, cómo se usa
6. **Demostración y laboratorio**
   Primer contacto y entorno en marcha



Al terminar este tema

- Distinguir chat, agente y herramientas
- Explicar qué es MCP y su arquitectura
- Reconocer cada pieza del entorno y su función
- Tener el servidor encendido y respondiendo

Repaso: el modelo semántico en seis ideas



Hechos y dimensiones

Los hechos registran eventos (ventas, devoluciones); las dimensiones los describen (producto, cliente, tienda, fecha).



Relaciones

Unen dimensión y hecho por una clave. Cardinalidad (uno a varios) y dirección del filtro (única o ambas).



Medidas DAX

Cálculos que se evalúan según los filtros del visual. No son columnas: no ocupan filas.



Tabla de fechas

Calendario continuo, marcado como tabla de fechas. Base de la inteligencia de tiempo.



Power Query y parámetros

De dónde vienen los datos. Un parámetro como RutaDatos dice dónde buscar los archivos.



Propiedades

Formato, carpeta, descripción, ocultar, ordenar por: lo que hace al modelo fácil de usar.

Tiendas Andinas: el modelo con el que trabajaremos

Tabla	Tipo	Qué guarda	Filas
FACT_Ventas	Hecho	Líneas de venta: orden, producto, tienda, canal, cantidad, precio	34.330
fact_devoluciones	Hecho	Unidades devueltas y motivo	2.386
Presupuesto	Hecho	Meta mensual por tienda y categoría	1.532
dim_producto	Dimensión	Productos con marca, color, precio y costo	184
dim_subcategoria	Dimensión	Subcategorías y sus 4 categorías	15
Cliente	Dimensión	Clientes con segmento y ciudad	2.400
tbl_Tienda	Dimensión	15 tiendas físicas en 10 ciudades + Tienda Online	16
Calendario	Dimensión	Fechas de 2024 y 2025	731

Retail ficticio colombiano, 2024–2025. El modelo trae errores sembrados a propósito: no se corrigen hasta los temas 3 a 5.

Consultas DAX: preguntarle directamente al modelo

Vista de consultas DAX · Power BI Desktop

```
EVALUATE                              -- devuelve una tabla
SUMMARIZECOLUMNS (
    Calendario[Anio],                 -- agrupa por año
    "Total Ventas", [Total Ventas]  -- calcula la medida
)

-- Resultado
-- Calendario[Anio]   Total Ventas
-- 2024              5.121.728.115
-- 2025              6.287.796.955
```

- **Dónde:** cuarto icono de la barra izquierda de Desktop
- **Qué hace:** devuelve una tabla; no crea visuales ni cambia el modelo
- **Para qué:** comprobar cifras contra valores conocidos
- **El agente** usa el mismo lenguaje para validar su trabajo



PARTE 1

De asistente que sugiere a agente que actúa

GitHub Copilot, sus modos de trabajo y el papel de las herramientas

GitHub Copilot hoy: tres formas de ayudar



Completado en el editor

Sugiere la siguiente línea o bloque mientras se escribe. Útil en DAX, M o TMDL dentro de VS Code.



Copilot Chat

Conversación en lenguaje natural para preguntar, explicar y proponer (modo Ask).



Modo agente

Planifica pasos, invoca herramientas, revisa resultados y sigue hasta cumplir el objetivo.

Chat que responde vs agente que ejecuta

Chat (Ask)

- **Entrada:** una pregunta
- **Salida:** texto, código o una explicación
- **Acción sobre el modelo:** ninguna; ustedes copian y aplican
- **Riesgo:** bajo, pero el trabajo manual sigue siendo suyo

Agente (Agent)

- **Entrada:** un objetivo con contexto
- **Salida:** cambios reales vía herramientas
- **Acción sobre el modelo:** lee, crea, modifica, borra
- **Riesgo:** mayor; exige plan, aprobación y validación

Herramientas: las manos del agente



Una herramienta es una función con contrato

Nombre, descripción y parámetros definidos. El modelo de IA decide cuándo usarla y con qué valores.



Herramientas de lectura

Listar tablas, obtener una medida, ejecutar una consulta DAX de validación.



Herramientas de escritura

Crear relaciones, actualizar propiedades, renombrar o eliminar objetos.



Todo queda a la vista

VS Code muestra cada llamada con sus parámetros y pide aprobación antes de ejecutarla.

El ciclo de trabajo del agente

Cada solicitud recorre este ciclo, tantas veces como haga falta



1. Objetivo

Ustedes describen qué quieren, con contexto y restricciones



2. Plan

El agente razona y decide qué herramienta necesita



3. Aprobación

VS Code muestra la llamada y ustedes la permiten o la rechazan



4. Ejecución

La herramienta actúa y devuelve un resultado



5. Revisión

El agente evalúa el resultado y continúa o responde



PARTE 2

Model Context Protocol

Un estándar abierto para conectar asistentes de IA con herramientas y datos

¿Qué es MCP?



Un protocolo abierto que estandariza cómo un asistente de IA descubre y usa herramientas y datos externos

- Creado por Anthropic en 2024 y adoptado por Microsoft, GitHub y muchos otros
- Un mismo servidor sirve para distintos clientes: VS Code, Copilot CLI, Claude, Cursor
- Conexión local por stdio o remota por HTTP

Piezas de una solución MCP



Host y cliente

La aplicación donde ustedes trabajan, como VS Code con GitHub Copilot, que habla el protocolo.



Servidor MCP

Programa que expone capacidades de un sistema: en nuestro caso, el modelo semántico.



Herramientas

Acciones invocables con parámetros: listar, crear, actualizar, consultar.



Recursos

Información de referencia que el servidor ofrece, como guías de DAX o de PBIP.



Prompts

Instrucciones predefinidas del servidor, por ejemplo para conectarse o crear consultas DAX.



Modelo de IA

El LLM que razona y decide qué usar. Su elección influye mucho en la calidad.



PARTE 3

Power BI Authoring MCP server

Arquitectura, herramientas y casos de uso del servidor de modelado

Arquitectura de la solución



1. VS Code

Donde ustedes escriben la solicitud y aprueban acciones



2. GitHub Copilot

Chat en modo agente con el modelo de IA elegido



3. Servidor MCP

Proceso local que traduce llamadas en operaciones del modelo



4. Modelo semántico

Power BI Desktop, carpeta PBIP o Fabric vía XMLA

21 herramientas agrupadas por propósito

Conexión y base de datos

connection, database y transaction operations: conectar, importar o exportar TMDL, confirmar o revertir.

Estructura del modelo

model, table, column, measure, relationship, partition, user_hierarchy y calendar operations.

Lógica y cálculos

calculation_group, function, named_expression y query_group operations.

Seguridad y vistas

security_role y perspective operations: RLS y perspectivas.

Localización

culture y object_translation operations: traducciones del modelo.

Consultas y diagnóstico

dax_query y trace operations: ejecutar, validar y medir DAX.

Casos de uso donde el agente aporta valor



Diagnóstico y análisis

Inventario del modelo, detección de malas prácticas, explicación funcional y técnica.



Documentación

Descripciones en lenguaje de negocio, diccionarios de datos, informes de revisión.



Operaciones masivas

Renombrar según convenciones, formatos, carpetas y traducciones en cientos de objetos.



DAX asistido

Crear, explicar, refactorizar y validar medidas con consultas de prueba.



Seguridad del modelo

Definir roles RLS y probar su efecto con impersonación.

Alcance y límites del servidor

Lo que sí hace

- Tablas, columnas, medidas y relaciones
- Formatos, carpetas, descripciones, roles y traducciones
- Consultas DAX de validación
- Todo con **sus** permisos: no los amplía

Lo que no hace o hay que vigilar

- No toca páginas, visuales ni el diagrama del modelo
- La calidad depende del modelo de IA y del prompt
- Lo consultado **viaja** al proveedor del LLM
- Con permiso Build solo consulta; para cambiar, Write



PARTE 4

El entorno de trabajo

Las piezas que van a usar en el laboratorio: qué es cada una, para qué sirve y cómo se usa

Mapa de piezas: qué hace cada una y cuándo se usa

Pieza	Qué es	Para qué la usamos	Temas
Power BI Desktop	La aplicación de modelado que ya conocen	Abrir el modelo, actualizar datos y validar	Todos
Proyecto PBIP	El modelo guardado como carpeta de archivos de texto	Que el agente y Git puedan leerlo	Todos
Visual Studio Code	Editor gratuito de Microsoft	Lugar de trabajo: chat, archivos y terminal	Todos
GitHub Copilot	Asistente de IA, integrado en VS Code	Conversar con el agente en modo Agent	Todos
Power BI Authoring MCP Server	Extensión que instala el servidor MCP local	Darle al agente las 21 herramientas	Todos
Node.js	Entorno para ejecutar programas JavaScript (trae npx)	Arrancar el servidor en modo solo lectura	2 y 3
Git	Control de versiones	Historial, comparar y revertir cambios	7

Todo se instala antes del curso con la guía de preparación previa y se comprueba con Verificar-Entorno.ps1

VS Code en cinco minutos: lo que van a usar



Explorador · Ctrl+Shift+E

File → Open Folder… abre una carpeta completa. Trabajaremos siempre sobre C:\CursoPBI.



Comandos · Ctrl+Shift+P

Buscador de todas las acciones. Escriban MCP y aparecen los comandos del servidor.



Chat · icono junto a Search

Se abre con el icono de chat a la derecha del cuadro Search (o Ctrl+Alt+I). Ahí conversan y aprueban.



Extensiones · Ctrl+Shift+X

Tienda de complementos. Ahí se instala y se revisa el servidor de Power BI.



Terminal · Ctrl+ñ

Línea de comandos (PowerShell) dentro del editor: versiones, scripts y Git.



Servidores MCP

Ctrl+Shift+P → MCP: List Servers. Muestra los servidores de la conversación y si están Running.

Modo restringido: confiar en la carpeta

Carpeta no confiable (Restricted Mode)

- VS Code abre la carpeta, pero **bloquea** lo que pueda ejecutar código
- Los servidores MCP **no arrancan**
- Se ve una franja que dice Restricted Mode

Carpeta confiable

- Al abrir: **Yes, I trust the authors**
- Si ya la abrieron: clic en Restricted Mode → **Manage** → **Trust**
- Confíen solo en carpetas cuyo origen conocen: **C:\CursoPBI**

GitHub Copilot: cuenta, plan y licencia



Ya viene integrado en VS Code

No se instala aparte: se inicia sesión con la cuenta de GitHub desde el icono de cuentas o al abrir el chat.



El uso se mide en créditos de IA

Desde junio de 2026 el chat y el modo agente consumen créditos; cada plan trae un cupo mensual.



Para el curso: un plan pago

Copilot Pro (individual) o Copilot Business (empresa). Copilot Free no alcanza para los laboratorios.



Cuentas de empresa: una política más

MCP servers in Copilot viene desactivada; sin ella el agente no ve el servidor. La habilita un administrador.

El chat de Copilot: cuatro controles que van a usar

Abajo del cuadro de texto del chat



1. Modo: Agent

Viene por defecto. En Ask el asistente solo conversa y no usa herramientas



2. Modelo: Auto

GitHub elige el modelo. Algunos planes solo ofrecen Auto



3. Servidores

MCP: List Servers: qué servidores tiene la conversación y si están Running



4. Manual permissions

Cada llamada pide permiso: herramienta y parámetros. Déjenlo así

La extensión correcta del servidor



Nombre: Power BI Authoring MCP Server

Publicada por Microsoft, con el sello de editor verificado.



Identificador: analysis-services.powerbi-modeling-mcp

Es el dato que no cambia: búsquenlo en la página de la extensión antes de instalar.



Cuidado con las parecidas

Hay extensiones de terceros con nombres similares que no son las del curso.



Qué instala

Registra el servidor local con el nombre powerbi-authoring-local: así lo verán en VS Code.

Power BI Desktop y PBIP: el modelo como carpeta

C:\CursoPBI\TiendasAndinas

```
TiendasAndinas.pbip                <- se abre con Desktop
TiendasAndinas.SemanticModel\
   definition\                     <- el modelo en TMDL
      model.tmdl
      relationships.tmdl
      tables\FACT_Ventas.tmdl ...
   .pbi\cache.abf                  <- datos (solo local)
TiendasAndinas.Report\             <- el informe (PBIR)
```

- **Abrir:** doble clic en el archivo .pbip
- **Datos:** parámetro RutaDatos en Inicio → Transformar datos → Editar parámetros
- **Validar:** vista de consultas DAX de Desktop
- **Guardar** (Ctrl+S) escribe los cambios en los archivos de texto

Git y Node.js: qué son y cuándo los usamos

Git · Tema 7

- **Qué es:** control de versiones; guarda fotos del proyecto
- **Para qué:** ver qué cambió el agente, comparar y revertir
- **Instalar:** winget install --id Git.Git -e

Node.js · Temas 2 y 3

- **Qué es:** entorno para ejecutar programas JavaScript; trae **npx**
- **Para qué:** arrancar una copia del servidor en **solo lectura**
- **Instalar:** winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e

Encender y comprobar el servidor

Si el agente no ve herramientas, este es el camino que siempre funciona



1. Abrir y confiar

File → Open Folder… C:\CursoPBI y confiar en la carpeta



2. Abrir el chat

Modo Agent y un primer mensaje: el servidor arranca con la conversación



3. Revisar servidores

MCP: List Servers → powerbi-authoring-local en Running (▷ si no)



4. Contar herramientas

Preguntar al agente: debe tener 21 (22 con accept_eula)



5. Probar

Una pregunta de solo lectura sobre el modelo

El principio que guía todo el curso



La IA propone; el profesional decide, aprueba y valida

- Planes antes de cambios, aprobación consciente de cada herramienta
- Validación con Power BI Desktop, consultas DAX y control de versiones
- Mínimo privilegio y cuidado con los datos que se comparten

DEMOSTRACIÓN

Primer contacto con el agente sobre Tiendas Andinas

Ver de punta a punta cómo el agente consulta y modifica un modelo, con aprobación en cada paso

1. Abrir el modelo en Power BI Desktop y VS Code en modo agente
2. Conectar el servidor al archivo abierto
3. Pedir un inventario y un diagnóstico breve
4. Crear una medida con aprobación explícita
5. Verificar el resultado en Desktop

10 min
Instructor

LABORATORIO

Laboratorio 1: El entorno en marcha

Comprobar que todo está instalado, cargar Tiendas Andinas y tener el servidor respondiendo

1. Verificar el entorno con Verificar-Entorno.ps1
2. Abrir el PBIP, contar filas y consultarlo con DAX
3. Confiar en la carpeta, abrir el chat y encender el servidor
4. Primera conversación de solo lectura con el agente
5. Explorar el modelo con preguntas en lenguaje natural

60 min
Individual

Ideas clave del tema

- El modo agente planifica, invoca herramientas y revisa resultados; ustedes aprueban cada acción
- MCP es un estándar abierto que conecta asistentes de IA con herramientas y datos
- Power BI Authoring MCP server trabaja sobre el modelo semántico, con sus permisos, no sobre el informe
- Entorno: VS Code con la carpeta confiable, Copilot con licencia, la extensión oficial y el modelo en PBIP
- Si no hay herramientas: un mensaje en el chat → MCP: List Servers → Running
- La IA propone; el profesional decide, aprueba y valida

Próximo tema: configuración del servidor y conexión a modelos semánticos